

Resumen de Arquitecturas Distribuidas

Este documento resume los principales tipos de arquitecturas de software distribuidas, con explicaciones sencillas y ejemplos comparativos para facilitar su comprensión.

Monolítica

- Características:
 - Todo está en un solo bloque (interfaz, lógica, base de datos).
 - Fácil de desarrollar pero difícil de escalar.
 - Si falla algo, puede caer todo.
- ¿En qué se diferencia?:
 - No hay separación real entre partes. Todo junto, simple pero poco flexible.

Capas

- Características:
 - Organización interna por niveles: presentación, lógica, datos.
 - Todas las partes están en la misma máquina.
 - Facilita el mantenimiento.
- ¿En qué se diferencia?:
 - Está todo en el mismo programa, pero separado por funciones.

Niveles

- Características:
 - Como capas, pero distribuidas en diferentes máquinas.
 - Cliente en un lado, lógica en otro, datos en otro.
 - Más realista para sistemas web.
- ¿En qué se diferencia?:
 - La separación es física, cada parte puede estar en un servidor distinto.

Microservicios

- Características:

- Cada función (login, pagos, usuarios) es un servicio separado.
- Se comunican por red.
- Muy escalable y mantenible.
- ¿En qué se diferencia?:
 - Separación por funcionalidades, no por capas. Cada parte puede tener su propia base de datos.

Basada en datos

- Características:
 - El centro del sistema es una gran base de datos compartida.
 - Los usuarios acceden para consultar o modificar datos.
 - Importancia total en la integridad del dato.
- ¿En qué se diferencia?:
 - No se enfoca en la lógica ni presentación, sino en el acceso eficiente a los datos.

Basada en eventos

- Características:
 - Los módulos reaccionan a eventos (clics, mensajes, sensores...).
 - Ideal para sistemas asíncronos o distribuidos.
 - Muy usada en sistemas reactivos o de tiempo real.
- ¿En qué se diferencia?:
 - No hay secuencia fija. Las cosas suceden cuando ocurre un evento.

Cluster

- Características:
 - Muchos ordenadores trabajan juntos como si fueran uno solo.
 - Alta disponibilidad y rendimiento.
 - Muy usado en servidores críticos.
- ¿En qué se diferencia?:
 - Muy coordinado. Sirve para tener un sistema siempre disponible aunque falle un nodo.

Grid

- Características:
 - Divide un trabajo grande entre muchos ordenadores.
 - Cada uno hace su parte por separado.
 - Ideal para cálculo intensivo (IA, imágenes...).
- ¿En qué se diferencia?:
 - Poco acoplado. Cada nodo trabaja independiente, perfecto para procesamiento masivo.

Descentralizada estructurada

- Características:
 - Cada nodo sigue reglas fijas (como una tabla de enrutamiento).
 - Organización clara.
 - Ej: red tipo Chord o DHT.
- ¿En qué se diferencia?:
 - Red P2P ordenada. Búsquedas más rápidas que en las no estructuradas.

Descentralizada no estructurada

- Características:
 - Cada nodo se conecta sin reglas fijas.
 - Flexible pero más difícil de optimizar.
 - Ej: red tipo torrent.
- ¿En qué se diferencia?:
 - Más caótica. No hay un orden, pero es más fácil de montar.

Colas

- Características:
 - Un proceso deja un mensaje en una cola.
 - Otro proceso lo recoge cuando pueda.
 - Desacopla módulos para no depender uno del otro.
- ¿En qué se diferencia?:

- No hay comunicación directa. Se mandan tareas a través de una cola común.